Лабораторная работа 2. Поиск в архивах.

Задание 1

Найти в файле addresess.txt все валидные ip и записать их в ips.list

Использованная команда

```
grep -Eo '([0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}' addresses.txt \
| awk -F. '$1 ⩽ 255 && $2 ⩽ 255 && $3 ⩽ 255 && $4 ⩽ 255' \
| sort -u > ips.list
```

Содержимое файла:

home > frolov-aa > Frolov-AA > Lab-3 > ips.list

```
11.158.167.166
112.221.132.62
114.137.154.106
117.191.28.103
121.248.90.105
125.98.186.144
126.188.36.62
139.248.27.122
152.57.53.120
158.75.59.121
164.89.94.163
178.224.204.240
178.36.25.190
181.252.56.132
182.204.175.248
185.183.16.188
185.232.62.95
18.64.56.85
188.183.254.112
198.235.86.165
203.234.114.192
210.24.91.197
220.138.138.115
227.7.66.165
228.58.52.243
23.135.185.223
235.9.64.133
24.255.149.20
244.99.198.167
250.254.15.169
26.89.194.251
28.153.103.229
3.129.184.176
3.203.236.91
32.4.26.219
46.222.34.129
47.90.19.16
52.11.155.228
57.55.66.108
58.71.65.197
60.80.42.63
64.210.195.12
66.255.194.72
72.13.173.235
79.201.16.35
```

Задание 2

В одном из произведений И. А. Гончарова, текст которого приведен в подкаталоге Проза (содержится внутри архива), присутствует эпизод, в котором рассказывается о коте по кличке Васька. Выясните, к кому из персонажей этот кот относился лучше всех. В ответе укажите только имя персонажа. Ответ запишите в файл answer.txt.

```
#Распаковываем
unrar x archive.rar

#Создаем папку куда поместим все файлы в формате utf-8
mkdir goncharov_utf-8

#Переводим все файлы в формат utf-8
find "Проза/Гончаров" -name "*.htm" -print0 |
while IFS= read -r -d '' f;
do iconv -f cp1251 -t utf8 "$f" -o "goncharov_utf-8/$(basename "$f")";
done

#Ищем ваську
grep -Rni -i "васьк" goncharov_utf-8

#Записываем результат
echo "Захар" > answer.txt
```

Результат grep:

```
oncharov_utf-8/Гончаров И. А. - Обломов.htm:50:                <br></br></div></blockquote>   запел он и сел, забывшись, на кресло, но вдруг вскочил и стал
отирать пыль с платья.<br></br>   - Какая у вас пыль везде! - сказал он.<br></br>   - Все Захар! - пожаловался Обломов.<br></br>   - Ну, мне пора! - сказал
олков. - За камелиями для букета Мише. Au revoir.<a href="#n_3" title="До свиданья (фр.)."><sup>[3]</sup></a><br></br>   - Приезжайте вечером чай пить, из б
лета: расскажете, как там что было, - приглашал Обломов.<br></br>   - Не могу, дал слово к Муссинским: их день сегодня. Поедемте и вы. Хотите, я вас предста
лю?<br></br>   - Нет, что там делать?<br></br>   - У Муссинских? Помилуйте, да там полгорода бывает. Как что делать? Это такой дом, где обо всем говорят…<br
</br>   - Вот это-то и скучно, что обо всем, - сказал Обломов.<br></br>   - Ну, посещайте Мездровых, - перебил Волков, - там уж об одном говорят, об искусст
ах; только и слышишь: венецианская школа, Бетховен да Бах, Леонардо да Винчи…<br></br>   - Век об одном и том же - какая скука! Педанты, должно быть! - сказ
л, зевая, Обломов.<br></br>   - На вас не угодишь. Да мало ли домов! Теперь у всех дни: у Савиновых по четвергам обедают, у Маклашиных - пятницы, у Вязников
х - воскресенья, у князя Тюменева - середы. У меня все дни заняты! - с сияющими глазами заключил Волков.<br></br>   - И вам не лень мыкаться изо дня в день?
br></br>   - Вот, лень! Что за лень? Превесело! - беспечно говорил он. - Утро почитаешь, надо быть au courant<a href="#n_4" title="в курсе (фр.)."><sup>[4]<
sup></a> всего, знать новости. Слава Богу, у меня служба такая, что не нужно бывать в должности. Только два раза в неделю посижу да пообедаю у генерала, а п
том поедешь с визитами, где давно не был; ну, а там… новая актриса, то на русском, то на французском театре. Вот опера будет, я абонируюсь. А теперь влюблен
. Начинается лето; Мише обещали отпуск; поедем к ним в деревню на месяц, для разнообразия. Там охота. У них отличные соседи, дают bals champ&#234;tres.<a hre
="#n_5" title="балы на лоне природы (фр.)."><sup>[5]</sup></a> С Лидией будем в роще гулять, кататься в лодке, рвать цветы… Ах!.. - И он перевернулся от рад
сти. - Однако пора… Прощайте, - говорил он, напрасно стараясь оглядеть себя спереди и сзади в запыленное зеркало.<br></br>   - Погодите, - удерживал Обломов
 - я было хотел поговорить с вами о делах.<br></br>   - Pardon,<a href="#n_6" title="Извините (фр.)."><sup>[6]</sup></a> некогда, - торопился Волков, - в др
гой раз! - А не хотите ли со мной есть устриц? Тогда и расскажете. Поедемте, Миша угощает.<br></br>   - Нет, Бог с вами! - говорил Обломов.<br></br>   - Про
айте же.<br></br>   Он пошел и вернулся.<br></br>   - Видели это? - спросил он, показывая руку, как вылитую в перчатке.<br></br>   - Что это такое? - спроси
 Обломов в недоумении.<br></br>   - А новые lacets!<a href="#n_7" title="шнурки (фр.)."><sup>[7]</sup></a> Видите, как отлично стягивает: не мучишься над пу
овкой два часа; потянул шнурочек - и готово. Это только что из Парижа. Хотите, привезу вам на пробу пару?<br></br>   - Хорошо, привезите! - говорил Обломов.
br></br>   - А посмотрите это: не правда ли, очень мило? - говорил он, отыскав в куче брелок один, - визитная карточка с загнутым углом.<br></br>   - Не раз
еру, что написано.<br></br>   - Pr. prince M. Michel,<a href="#n_8" title="Князь М. Мишель (фр.)."><sup>[8]</sup></a> - говорил Волков, - а фамилия Тюменев
е уписалась; это он мне в Пасху подарил, вместо яичка. Но прощайте, au revoir. Мне еще в десять мест. - Боже мой, что это за веселье на свете!<br></br>   И
н исчез.<br></br>   «В десять мест в один день - несчастный! - думал Обломов. - И это жизнь! - Он сильно пожал плечами. - Где же тут человек? На что он разд
обляется и рассыпается? Конечно, недурно заглянуть и в театр, и влюбиться в какую-нибудь Лидию… она миленькая! В деревне с ней цветы рвать, кататься - хорош
; да в десять мест в один день - несчастный!» - заключил он, перевертываясь на спину и радуясь, что нет у него таких пустых желаний и мыслей, что он не мыка
тся, а лежит вот тут, сохраняя свое человеческое достоинство и свой покой.<br></br>   Новый звонок прервал его размышления.<br></br>   Вошел новый гость.<br
</br>   Это был господин в темно-зеленом фраке с гербовыми пуговицами, гладко выбритый, с темными, ровно окаймлявшими его лицо бакенбардами, с утружденным,
о покойно-сознательным выражением в глазах, с сильно потертым лицом, с задумчивой улыбкой.<br></br>   - Здравствуй, Судьбинский! - весело поздоровался Облом
в. - Насилу заглянул к старому сослуживцу! Не подходи, не подходи! Ты с холоду.<br></br>   - Здравствуй, Илья Ильич. Давно собирался к тебе, - говорил гость
 - да ведь ты знаешь, какая у нас дьявольская служба! Вон, посмотри, целый чемодан везу к докладу; и теперь, если там спросят что-нибудь, велел курьеру скак
ть сюда. Ни минуты нельзя располагать собой.<br></br>   - Ты еще на службу? Что так поздно? - спросил Обломов. - Бывало, ты с десяти часов…<br></br>   - Быв
ло - да; а теперь другое дело: в двенадцать часов <i>езжу. - </i>Он сделал на последнем слове ударение.<br></br>   - А! догадываюсь! - сказал Обломов. - Нач
льник отделения! Давно ли?<br></br>   Судьбинский значительно кивнул головой.<br></br>   - К святой, - сказал он. - Но сколько дела - ужас! С восьми до двен
дцати часов дома, с двенадцати до пяти в канцелярии, да вечером занимаюсь. От людей отвык совсем!<br></br>   - Гм! Начальник отделения - вот как! - сказал О
ломов. - Поздравляю! Каков? А вместе канцелярскими чиновниками служили. Я думаю, на будущий год в статские махнешь.<br></br>   - Куда! Бог с тобой! Еще ныне
```

Задание 3

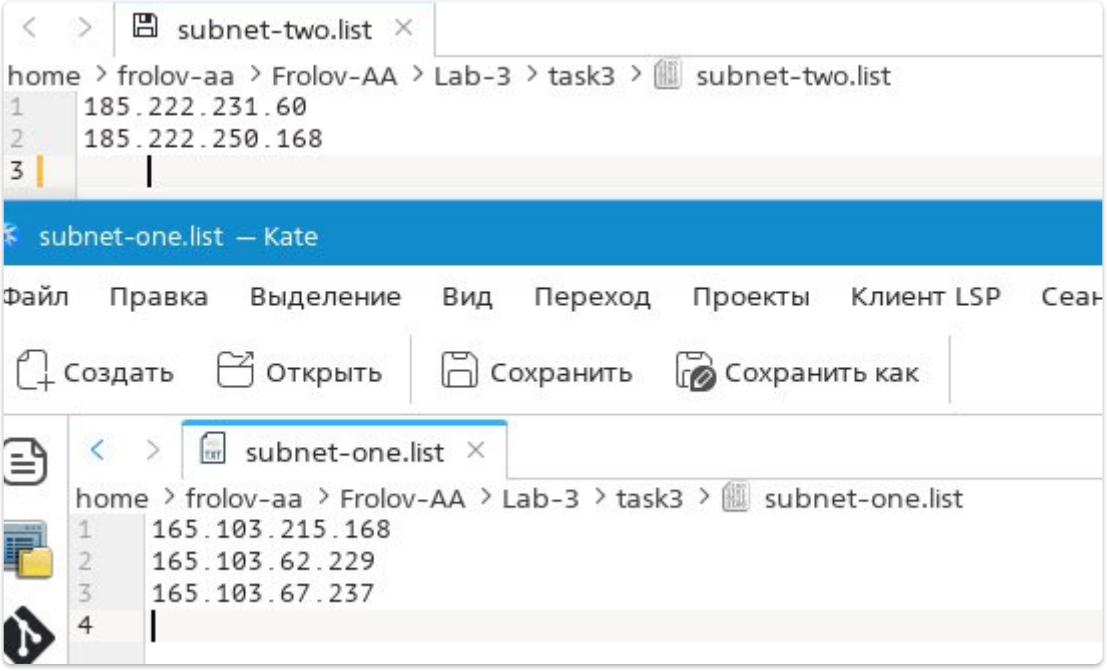
На некоторый веб-сервис поступают запросы. Обработка этих запросов логируется, в результате чего для каждого запроса записываются:

- время запроса;
- адрес, с которого поступил запрос;
- статус запроса (fulfilled или denied).

Вам поступил архив с логами этого веб-сервиса. Файл с логами хранит в себе информацию о последней 1000 запросов. Если запросов становится больше, то имеющийся файл упаковывается в gzip архив, а для хранения логов создаётся новый файл.

Ваша задача: проанализировать входящие запросы и собрать список уникальных IP адресов:

- из подсети 165.103.0.0/16 (subnet-one) для которых запрос был отклонён;
- из подсети 185.222.0.0/16 (subnet-two) для которых запрос был успешно обработан.

Полученные IP адреса необходимо записать в файлы subnet-one.list и subnet-two.list соответственно.

```
#Распаковка
tar -xzf service.logs.tar.gz

#Ищем IP из подсети 165.103.00.00\16 со статусом denied
zgrep "165\.103\." logs/* | grep "denied" | awk '{print $2}' | sort -u > subnet-one.list

#Ищем IP из подсети 185.222.00.00\16 со статусом denied
zgrep "185\.222\." logs/* | grep "fulfilled" | awk '{print $2}' | sort -u > subnet-two.list
```